

Звіт. Практична №4. Гордій Андрій ІТ-31

Завдання 1: У програмі було задано змінні d і c зі значенням 6. За допомогою циклу for і функції range() виведено числа від 6 до 31 включно в один рядок. Під час виконання циклу обчислювалися кількість чисел, їхня сума та добуток.

Після цього було визначено середнє арифметичне чисел із точністю до двох знаків після коми. Також програма підраховувала кількість парних і непарних чисел.

Для порівняння використано цикл while, за допомогою якого окремо підраховано парні та непарні числа. Наприкінці програми реалізовано зворотний відлік від 6 до 1 за допомогою циклу for з від'ємним кроком.

Код:

```
d = 6
c = 6
suma = 0
dobutok = 1
kilkist=0

print("Всі числа: ", end="")
for i in range(d, 32):
    print(i, end=" ")
    suma+=i
    dobutok *= i
    kilkist += 1
serednye = suma/kilkist
print("\n скільки чисел вивелося: ",kilkist)
print("сума цих чисел: ", suma)
print("Добуток всіх чисел: ",dobutok)
print(f"Середнє арифметичне: {serednye:.2f}")

even_count = 0
odd_count = 0
for b in range(d, 32):
    if b%2 ==0:
        even_count += 1
    if b%2 ==1:
        odd_count += 1
print("З них стільки парних чисел: ",even_count)
print("З них стільки непарних чисел: ",odd_count)

even_count2 = 0
odd_count2 = 0
while d<32:
    if d%2 ==0:
        even_count2+=1
    if d%2 !=0:
        odd_count2+=1
    d+=1
print("Парних чисел(через while): ",even_count2)
print("Непарних чисел(через while): ",odd_count2)

for e in range(c,0,-1):
    print(e,end=" ")
```

```

d = 6
c = 6
suma = 0
dobutok = 1
kilkist=0

print("Всі числа: ", end="")
for i in range(d, 32):
    print(i, end=" ")
    suma+=i
    dobutok *= i
    kilkist += 1
serednye = suma/kilkist
print("\n скільки чисел вивелося: ",kilkist)
print("сума цих чисел: ", suma)
print("Добуток всіх чисел: ",dobutok)
print(f"Середнє арифметичне: {serednye:.2f}")

even_count = 0
odd_count = 0
for b in range(d, 32):
    if b%2 ==0:
        even_count += 1
    if b%2 ==1:
        odd_count += 1
print("З них стільки парних чисел: ",even_count)
print("З них стільки непарних чисел: ",odd_count)

even_count2 = 0
odd_count2 = 0
while d<32:
    if d%2 ==0:
        even_count2+=1
    if d%2 !=0:
        odd_count2+=1
    d+=1
print("Парних чисел(через while): ",even_count2)
print("Непарних чисел(через while): ",odd_count2)

for e in range(c,0,-1):
    print(e,end=" ")

```

Результат:

```

/Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/.venv/bin/python /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/Практична 4/task1.py
Всі числа: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    скільки чисел вивелося:  26
    сума цих чисел:  481
    Добуток всіх чисел:  68523655451482690147713024000000
    Середнє арифметичне: 18.50
    З них стільки парних чисел:  13
    З них стільки непарних чисел:  13
    Парних чисел(через while):  13
    Непарних чисел(через while):  13
    6 5 4 3 2 1
    Process finished with exit code 0

```

Завдання 2:

У файлі task2.py було створено програму, яка запитує у користувача ціле число у форматі ddmmуууу. За допомогою циклу while програма знаходить кількість цифр числа, суму цифр, найбільшу та найменшу цифри, а також формує число у зворотному порядку.

Для отримання останньої цифри використано операцію % 10, а для видалення останньої цифри — цілочисельне ділення // 10.

Також передбачено введення 0 або від'ємного числа, щоб цикл не зациклювався.

Код:

```
a = int(input("Введіть ціле число (наприклад ddmmуу: "))
i=0
count_a = 0
suma=0
reverse = 0
largest = 0
smallest = 9
if a>0:
    while a > 0:
        last_digit = a % 10
        if last_digit > largest:
            largest = last_digit
        if last_digit < smallest:
            smallest = last_digit
        reverse = reverse * 10 + last_digit
        suma += last_digit
        a = a // 10
        count_a += 1
    print("Кількість цифр у числі:", count_a)
    print("Сума цифр в числі: ", suma)
    print("Ваше число задом наперед: ", reverse)
    print("Найбільша цифра у числі: ", largest)
    print("Найменша цифра у числі: ", smallest)
else:
    print("Введіть число більше за нуль!")
```

Результат:

```

/Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/.venv/bin/python /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/Практична 4/task2.py
Введіть ціле число(наприклад ddmmуу: 987654321
Кількість цифр у числі: 9
Сума цифр в числі: 45
Ваше число задом наперед: 123456789
Найбільша цифра у числі: 9
Найменша цифра у числі: 1

Process finished with exit code 0
```

Завдання 3:

У файлі task3.py було задано ім'я Andriy та прізвище Hordiy. За допомогою циклу for програма проходить по всіх символах об'єднаного рядка name + surname.

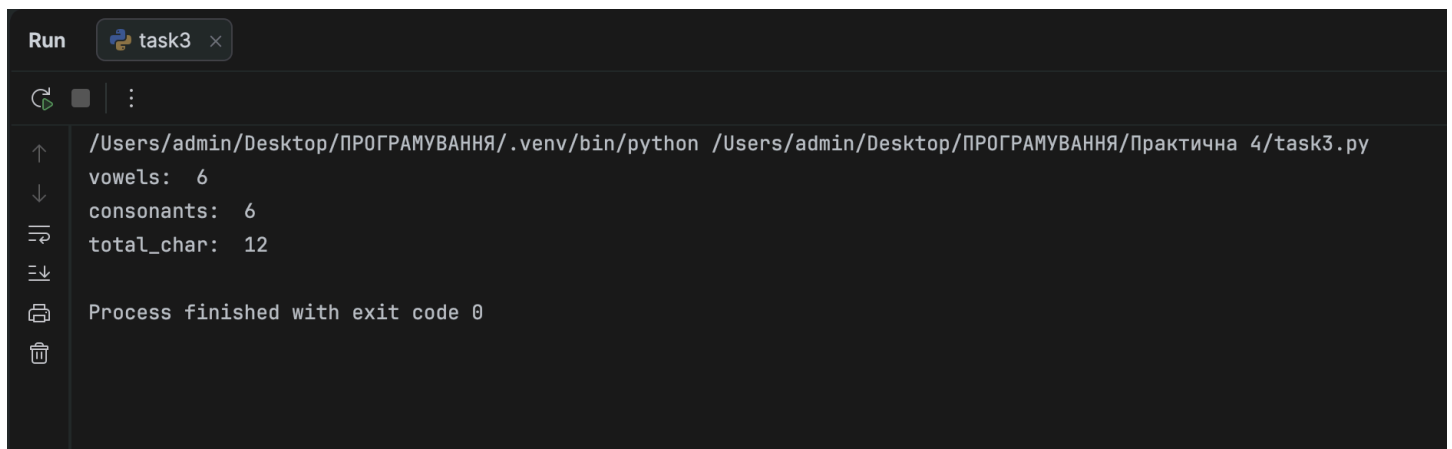
Для визначення голосних використовується перевірка символу на належність до рядка "AEIOUYaeiouy". Якщо символ є голосною, збільшується лічильник vowels, в іншому випадку збільшується лічильник consonants. Додатково за допомогою total_char підраховується загальна кількість символів.

Результат: програма виводить кількість голосних, приголосних та загальну кількість букв. Сума голосних і приголосних відповідає загальній кількості символів.

Код:

```
name = "Andriy"
surname = ("Hordiy")
vowels = 0
consonants = 0
total_char = 0
for char in name + surname:
    if char in "AEIOUYaeiouy":
        vowels+=1
    else:
        consonants+=1
    total_char +=1
print("Голосних: ", vowels)
print("Приголосних: ", consonants)
print("Букв всього: ", total_char)
```

Результат:



```
Run task3 x
/Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/.venv/bin/python /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/Практична 4/task3.py
vowels: 6
consonants: 6
total_char: 12
Process finished with exit code 0
```

Завдання 4:

У файлі task4.py було створено програму, яка за допомогою циклу while True запитує у користувача бал за 100-бальною шкалою. Програма перевіряє, чи знаходиться введене число в діапазоні від 0 до 100.

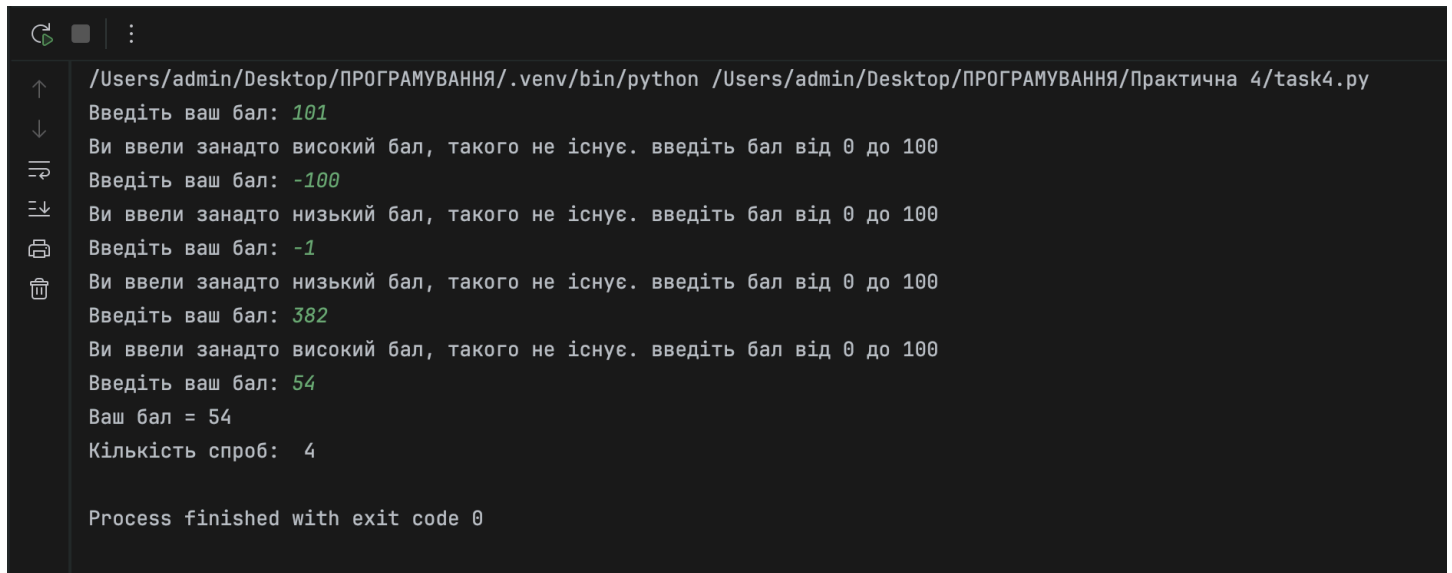
Якщо введено число більше 100 або менше 0, програма повідомляє про помилку та повторює запит. Для завершення циклу після введення правильного значення використовується break. Також ведеться підрахунок кількості спроб користувача.

Після завершення циклу буквену оцінку від А до F можна визначити за допомогою конструкції if/elif відповідно до шкали з практичної роботи 7. Цю шкалу я не знайшов, тому зробив щоб просто виводилась оцінка.

Код:

```
attempt = 0
while True:
    a = int(input("Введіть ваш бал: "))
    if a>=0 and a<=100:
        print(f"Ваш бал = {a}")
        break
    elif a>100:
        print("Ви ввели занадто високий бал, такого не існує. введіть бал від 0 до 100")
    elif a<0:
        print("Ви ввели занадто низький бал, такого не існує. введіть бал від 0 до 100")
    attempt += 1
print("Кількість спроб: ", attempt)
# я не знайшов таблиці зі шкалою яка має бути в сьомій практичній, але робиться це поза
циклом через if/elif
```

Результат:



```
/Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/.venv/bin/python /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/Практична 4/task4.py
Введіть ваш бал: 101
Ви ввели занадто високий бал, такого не існує. введіть бал від 0 до 100
Введіть ваш бал: -100
Ви ввели занадто низький бал, такого не існує. введіть бал від 0 до 100
Введіть ваш бал: -1
Ви ввели занадто низький бал, такого не існує. введіть бал від 0 до 100
Введіть ваш бал: 382
Ви ввели занадто високий бал, такого не існує. введіть бал від 0 до 100
Введіть ваш бал: 54
Ваш бал = 54
Кількість спроб: 4

Process finished with exit code 0
```

Завдання 5:Спочатку в програмі було задано персональні значення $d = 6$ та $c = 6$. За допомогою множення обчислено число $n = d * c$, тому $n = 36$.

Далі за допомогою циклу for перебрано всі числа від 1 до 36. За допомогою оператора % перевірялося, чи ділиться 36 на число без остачі. Якщо число є дільником воно виводиться на

екран, а його значення додається до змінної `suma`. Також за допомогою змінної `divisors_count` підраховано загальну кількість дільників.

Після знаходження дільників було виконано перевірку числа 36 на простоту. Цикл перебирає числа від 2 до $n - 1$ і перевіряє, чи має n дільник. Якщо дільник знайдено, використовується `break`, після чого виводиться повідомлення, що число не є простим. Якщо цикл завершується без `break`, спрацьовує `else` і виводиться повідомлення, що число є простим.

На останньому етапі за допомогою вкладених циклів перевірено всі числа від 2 до 36. Для кожного числа шукається дільник. Якщо дільник знайдено, перевірка поточного числа припиняється за допомогою `break`. Якщо дільників не знайдено, спрацьовує `else` циклу та число вважається простим. Кількість знайдених простих чисел зберігається у змінній `simple_count`.

Код:

```
d = 6
c = 6
n = d*c
suma = 0
divisors_count = 0
print("Дільники: ", end=" ")
for Divisors in range(1, n+1):
    if n % Divisors == 0:
        suma += Divisors
        print(Divisors, end=" ")
        divisors_count += 1
print("\nВсього дільників: ", divisors_count)
print("Сума дільників: ", suma)

for Divisors2 in range(2, n):
    if n % Divisors2 == 0:
        print("Число не є простим, бо воно ділиться на ", Divisors2)
        break
else:
    print("Число просте")

simple_count = 0
print("Прості числа від 2 до", n, "-", end=" ")
for simple in range(2, n+1):
    for simples_divisor in range(2, simple):
        if simple % simples_divisor == 0:
            break
    else:
        print(simple, end=" ")
        simple_count += 1
print("\nВсього простих чисел від 2 до", n, "-", simple_count)
```

Результат:

```
↑ /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/.venv/bin/python /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/Практична 4/task5.py
↓
Дільники:  1 2 3 4 6 9 12 18 36
↳ Всього дільників:  9
⇨ Сума дільників:  91
⇩ Число не є простим, бо воно ділиться на  2
☰ Прості числа від 2 до 36 - 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
☑ Всього простих чисел від 2 до 36 - 11
```